

TIPO ABSTRATO DE DADOS GRAFOS (PARTE 1)

PROF. EDUARDO ENARI

OBJETIVO

- Apresentar Tipo Abstrato de Dados e modelo de armazenamento e manipulação de dados dos grafos baseado em Matriz de Adjacências.

OPERAÇÕES BÁSICAS DO TAD GRAFO

Nas operações, considera-se V1, V2 são a origem e o destino, respectivamente, se a aresta tiver sentido.

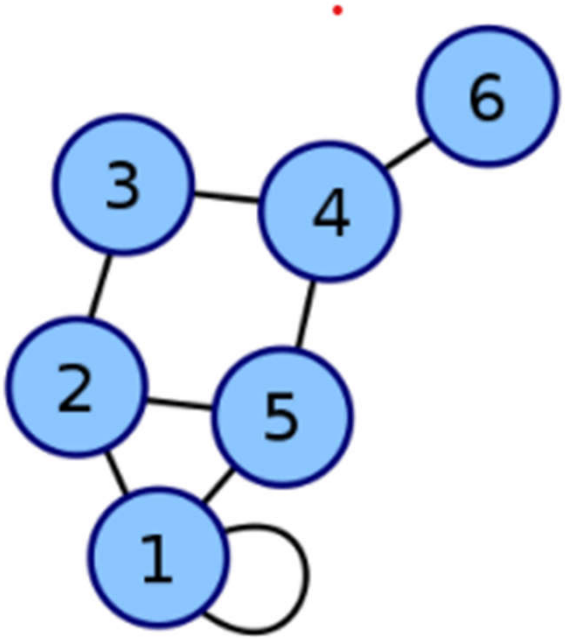
1. **Método Construtor com quantidade de vértices N**: Cria um grafo com N Vértices.
2. **InsereAresta(V1, V2, Peso, Direcionado)**: Insere uma aresta Direcionado (1) ou Não Direcionado (0) no grafo.
3. **ExisteAresta(V1, V2)**: Verifica se existe uma determinada aresta e retorna um booleano.
4. **RetiraAresta(V1, V2)**: Retira uma aresta do grafo.
5. **ImprimeGrafo()**: Imprime a matriz de adjacência do grafo.

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- É sabido que os grafos se prestam a modelar as relações existentes em um conjunto de objetos.
  - Vértices (ou nós) correspondem aos objetos
  - Arestas (ou arcos, ou lados) correspondem às relações entre os objetos.
- Seja qual for a relação entre os objetos, se houver uma Aresta que permita atingir um Vértice j a partir de um Vértice i, dizemos que j é adjacente a u (lembram disso?).
  - A relação de adjacência vale para grafos direcionados (relação assimétrica) ou não direcionados (relação simétrica).

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

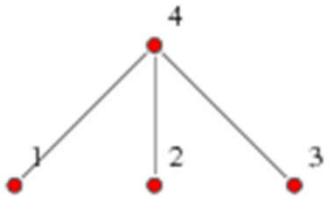
- A matriz de adjacências de um grafo G = (V, A) contendo n vértices é uma matriz de ordem n x n de bits, onde A[i][j] é 1 (ou verdadeiro) se e somente se existe uma aresta do vértice i para o vértice j.



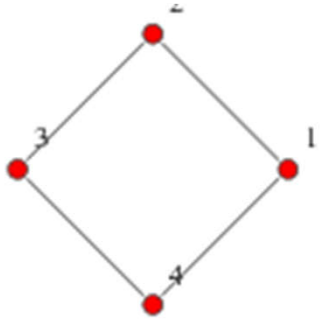
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

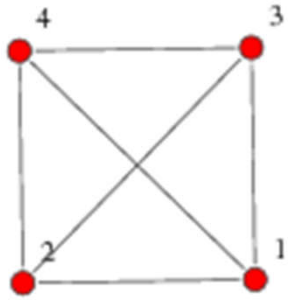
- Mais alguns exemplos..



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



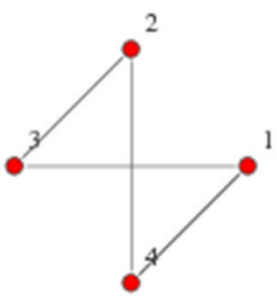
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

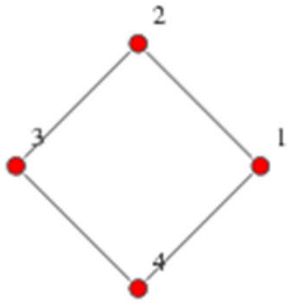


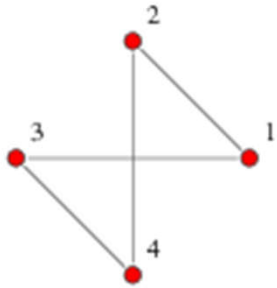
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Agora é a vez de vocês construírem as matrizes de adjacências...

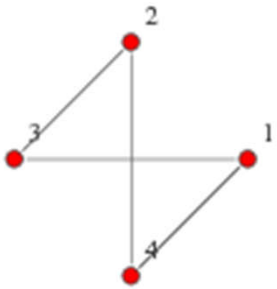




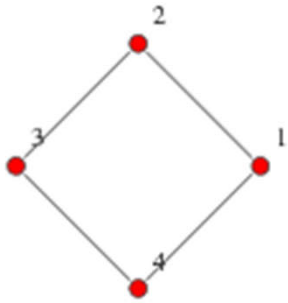


MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

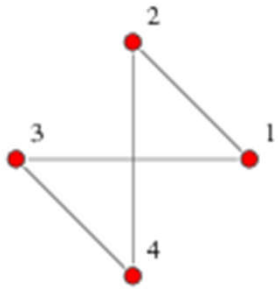
- Confiram as respostas!



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

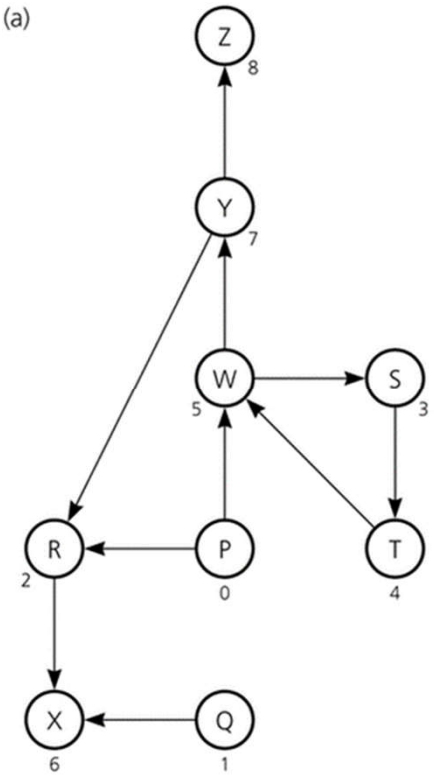


$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Veja um exemplo para grafo dirigido.

(a)

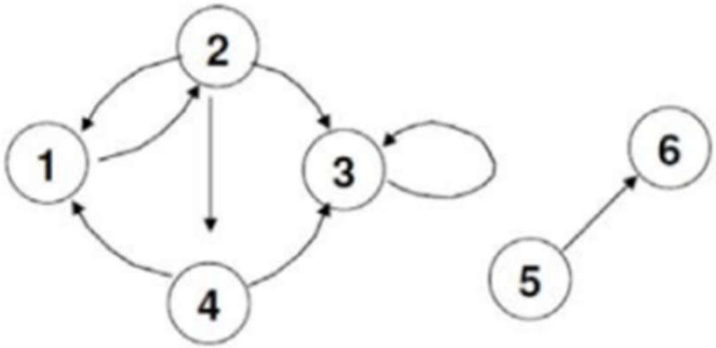


(b)

		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		P	Q	R	S	T	W	X	Y	Z
0	P	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	Q	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	R	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	S	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	T	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	W	0	0	0	1	0	0	0	1	0
6	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Y	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0

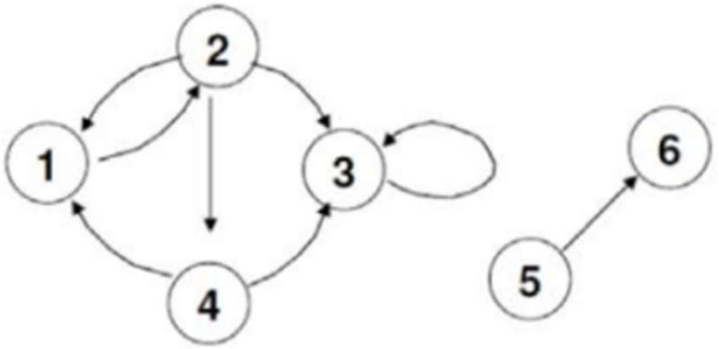
MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Construa a matriz de adjacências do seguinte grafo



MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Confira a sua resposta!



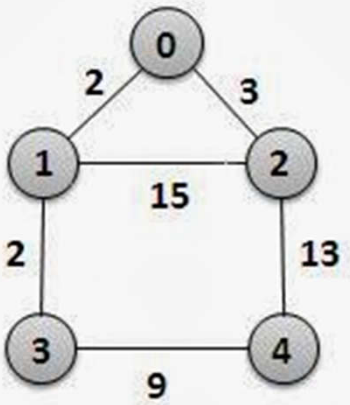
	1	2	3	4	5	6
1	0	1	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Se o grafo for ponderado, A[i][j] pode conter o rótulo ou peso associado com a aresta.
  - A matriz A não é de bits.
- Se não existir uma aresta de i para j, é necessário utilizar um valor na posição A[i][j] que não possa ser utilizado como rótulo ou peso.
  - O valor a ser usado deve permitir identificar inequivocamente que não existe aresta partindo de i e chegando em j.

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

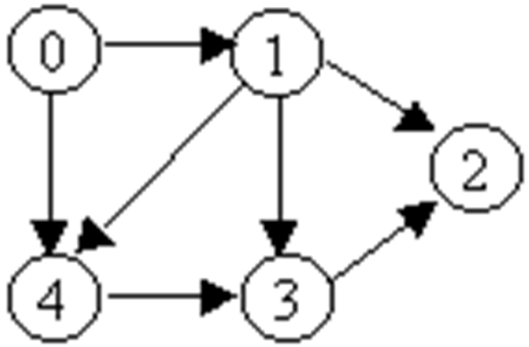
- Vejam um exemplo para grafos ponderados



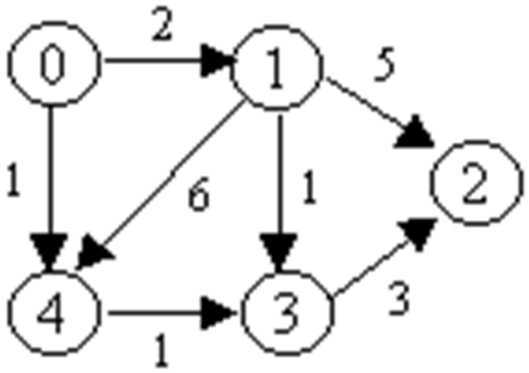
	0	1	2	3	4
0	0	2	3	0	0
1	2	0	15	2	0
2	3	15	0	0	13
3	0	2	0	0	9
4	0	0	13	9	0

MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Vejam um exemplo comparativo para a construção da matriz de adjacências para grafos direcionados.
  - O primeiro é não ponderado e o segundo é ponderado
  - Note que no grafo ponderado, foi indicado nas posições da matriz sem arestas o símbolo de infinito, o qual deve ser substituído por algum rótulo ou valor que não será jamais associado a uma aresta.



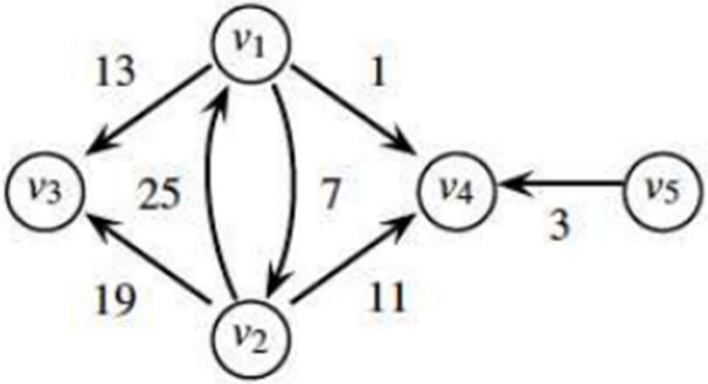
$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$A = \begin{bmatrix} \infty & 2 & \infty & \infty & 1 \\ \infty & \infty & 5 & 1 & 6 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 3 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 1 & \infty \end{bmatrix}$$

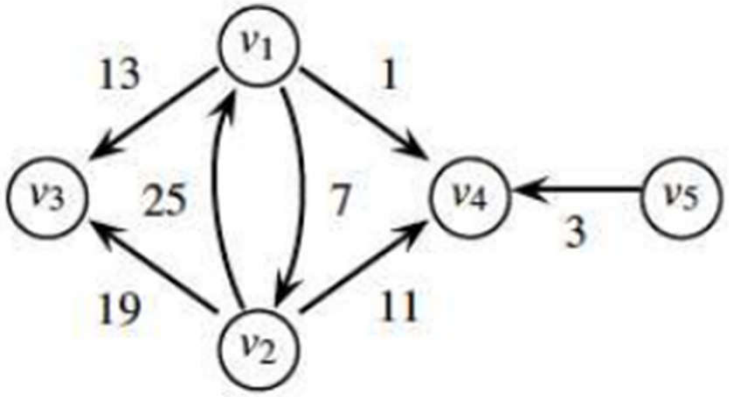
MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

- Como ficaria a matriz de adjacências desse grafo?



MATRIZ DE ADJACÊNCIAS

COMPARE A SUA RESPOSTA!



	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
v_1	0	7	13	1	0
v_2	25	0	19	11	0
v_3	0	0	0	0	0
v_4	0	0	0	0	0
v_5	0	0	0	3	0

CONCLUSÕES

- Foram apresentadas as operações básicas do Tipo de Abstrato de Dados Grafo.
- Foram apresentados os conceitos básicos sobre Matrizes de Adjacência.